



Ministério da Educação
Universidade Federal do Pampa
Curso Bacharelado em Engenharia Agrícola



Irrigação por FAIXAS

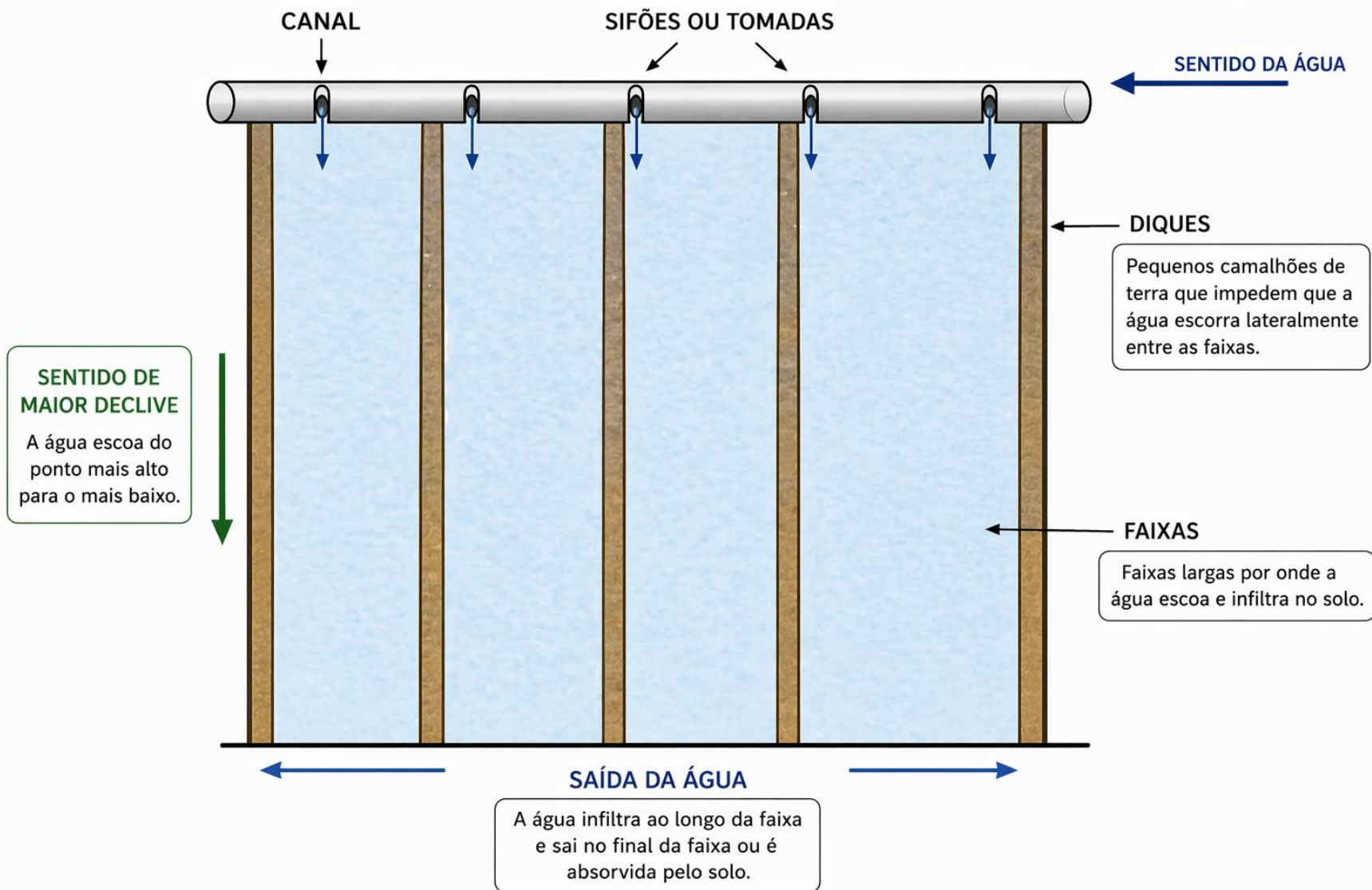
Prof.^a Chaiane Guerra da Conceição

Engenheira Agrícola, Dr.^a



- ❑ É o método de aplicação de água ao solo por meio de faixas de terreno compreendidas entre diques paralelos.
- ❑ As faixas possuem **pouca ou nenhuma declividade transversal**, mas **apresentam declividade longitudinal** que determinará a direção do movimento da água sobre a faixa .

FAIXAS



FAIXAS



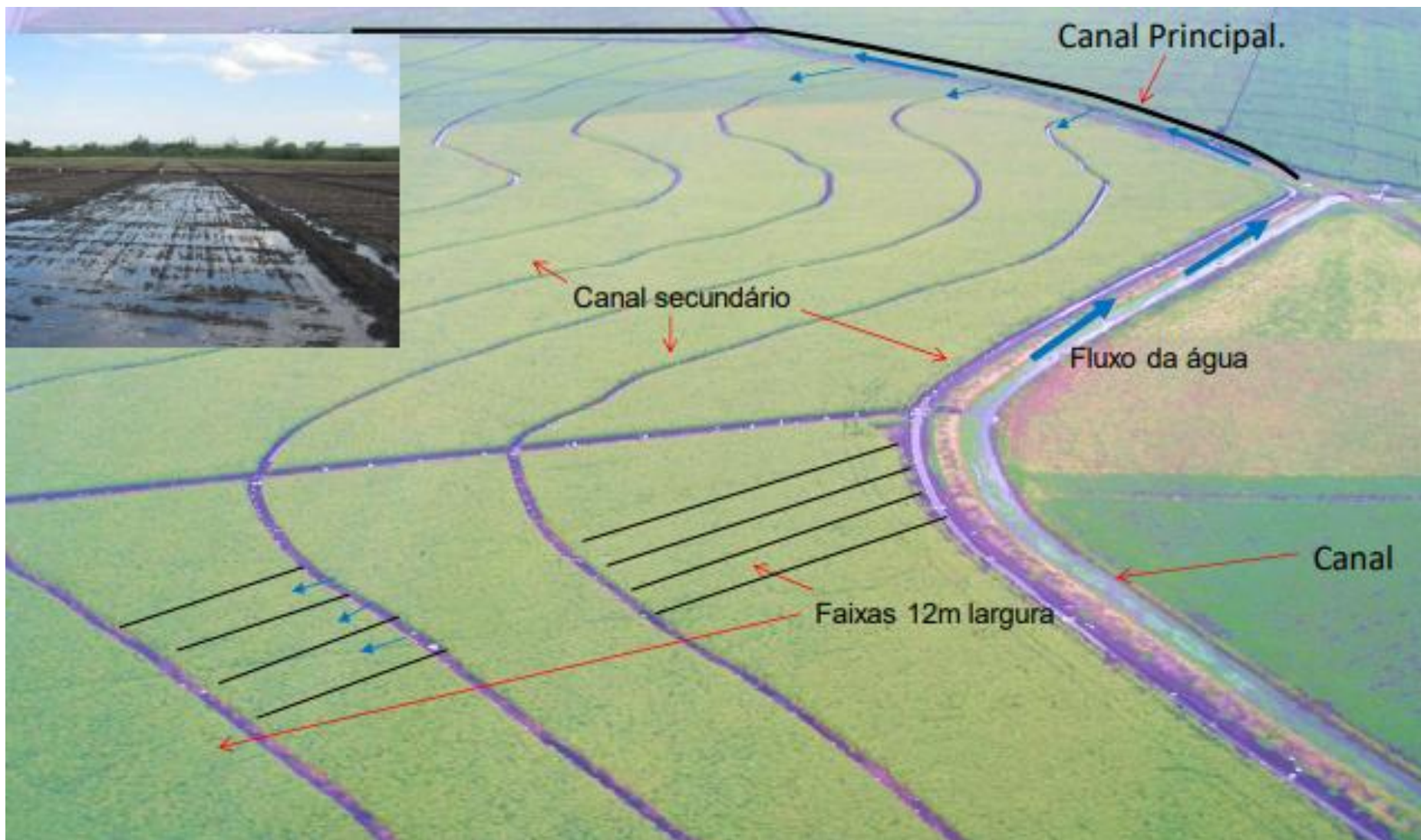
FAIXAS



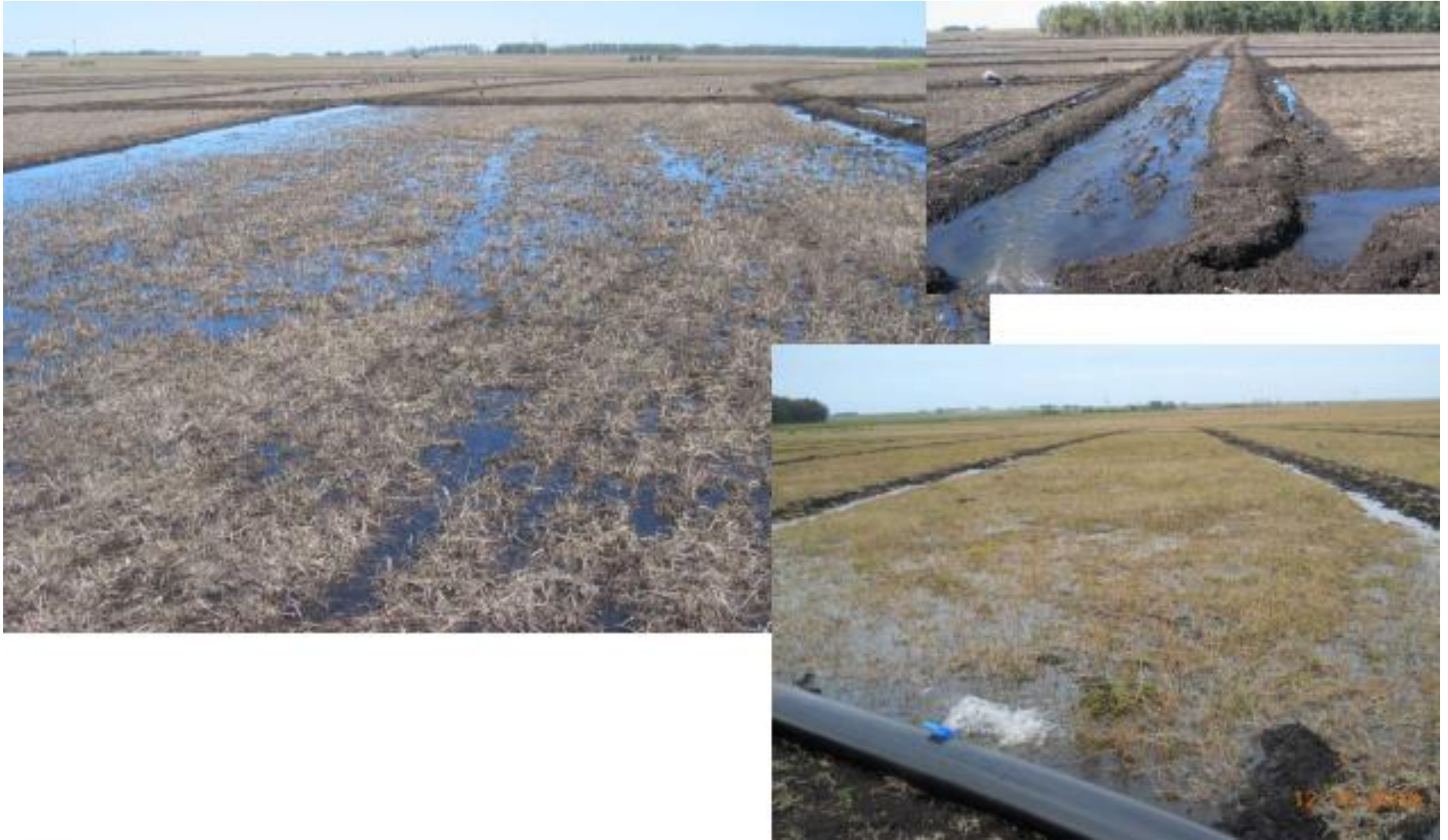
FAIXAS



FAIXAS



FAIXAS



FAIXAS



FAIXAS - Características



- ❑ A **capacidade de infiltração dos solos** é fator importante, pois a eficiência de sua aplicação é tão variável na irrigação por faixa quanto na irrigação por sulco.

- ❑ A velocidade de avanço da água sobre a faixa é **dependente**:
 - da largura,
 - do comprimento,
 - da vazão aplicada,
 - da declividade
 - da resistência ao movimento da lâmina de água por causa da cobertura vegetal e da capacidade de infiltração do solo.

FAIXAS - Declividade

- ❑ A declividade na **direção do comprimento deve ser uniforme** ou, quando possível, decrescente no final da faixa;
- ❑ Nos últimos 30 a 50 m, **pode ser plana**, ou seja, sem declividade para acumular a água, evitando assim o escoamento;
- ❑ A declividade no sentido longitudinal da faixa pode variar entre 0,2% e 6%, devendo, entretanto, estar próxima da declividade que melhor se adapta à superfície do solo para minimizar a movimentação de terra com a sistematização desta.

- ❑ Na direção transversal, o ideal é não ter nenhuma declividade, porém pode-se permitir uma pequena declividade;
- ❑ A diferença de nível transversal máxima permitida é, aproximadamente, de **dois quintos (2/5)** da lâmina normal que se movimentará sobre a faixa;
- ❑ Diferença de nível transversal máxima permitida:

$$D \leq \frac{2}{5} * h_m \leq \frac{2}{5} * 10 \leq 4cm \leq 0,04m$$

- ❑ A lâmina normal que se movimenta sobre a faixa decresce com o aumento da declividade longitudinal, verifica-se que, para mesma declividade transversal, a largura máxima da faixa decrescerá com o aumento da declividade longitudinal.

- ❑ Para permitir melhor distribuição da lâmina da água em toda a largura da faixa, devem- se construir dois sulcos transversais e sem declividade, no início da faixa.
- ❑ Para as faixas com declividades longitudinais maiores que 3%, devem-se também construir uns três destes sulcos transversais e sem declividade, equidistantes ao longo da faixa.

- ❑ As faixas devem ser o mais compridas possível, desde que se possa irrigar eficientemente, pois, quanto mais comprida for a faixa, menor será o custo com os sistemas de distribuição de água, bem como a quantidade de mão-de obra necessária para a irrigação.
- ❑ Semelhantemente à irrigação por sulco o comprimento é FUNÇÃO da velocidade de infiltração básica do solo e da vazão máxima não-erosiva.

- ❑ O comprimento da faixa é inversamente proporcional à capacidade de infiltração do solo, ou seja, quanto mais baixa for a capacidade de infiltração do solo, maior poderá ser o comprimento da faixa.
- ❑ O comprimento também é dependente da forma e das dimensões da área a ser irrigada, bem como da lâmina de água que se aplicará por irrigação.

- ❑ Em geral, o comprimento das faixas varia entre 50 e 400 metros.
- ❑ De modo semelhante ao da irrigação por sulco, geralmente **FIXA-SE** o comprimento e **DETERMINA-SE** a vazão que maximiza a eficiência de aplicação.

❑ A largura das faixas **DEPENDE**:

- da declividade transversal;
- da declividade longitudinal;
- da vazão disponível e;
- da largura das máquinas colhedoras que se movimentarão sobre a faixa.



❑ Em geral, a largura das faixas varia entre 4 e 20 metros, sendo definida a máxima:

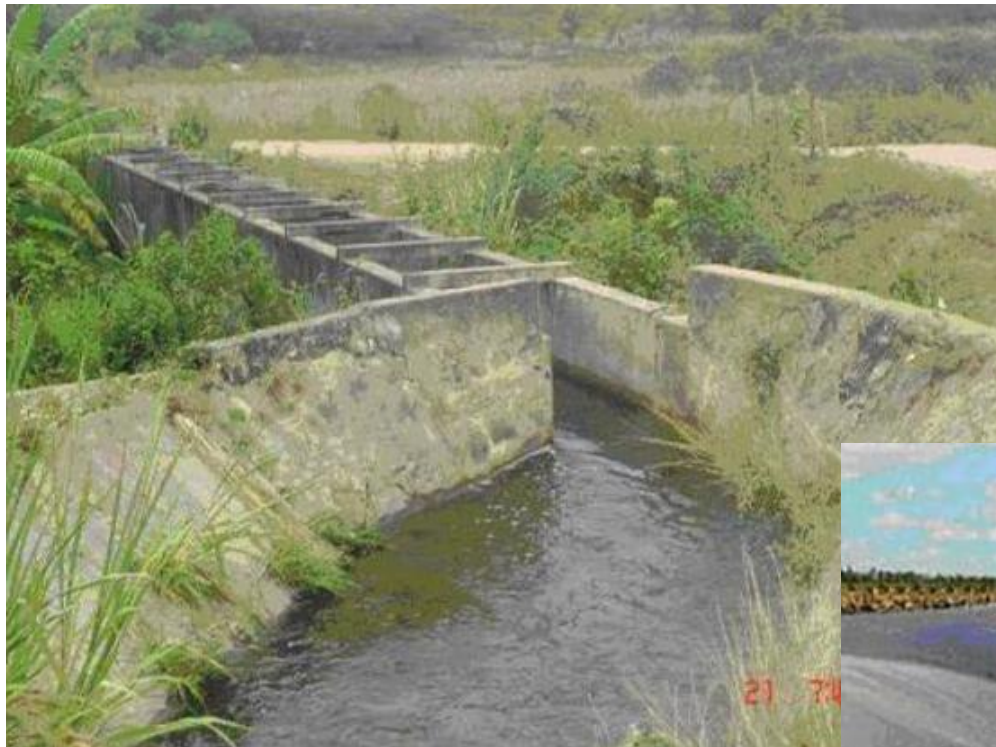
$$D = S_t * L$$
$$L = \frac{D}{S_t} = \frac{0,04 * 100}{S_t} = 8m$$

Tabela 1 - Sugestões para dimensionamento de faixas, segundo Marr (1958).

Tipo de solo	Declividade %	Vazão unitária (L s ⁻¹ /m)	Lâmina aplicada (mm)	Largura (m)	Comprimento (m)
Textura muito fina	0,15 a 0,6	3 a 4	100 a 150	5 a 18	150 a 300
	0,6 a 1,5	2 a 3	100 a 150	5 a 6	150 a 400
	1,5 a 4,0	1 a 2	100 a 150	5 a 6	200
Textura fina	0,15 a 0,6	6 a 8	50 a 100	5 a 18	90 a 180
	0,6 a 1,5	4 a 6	50 a 100	5 a 6	100 a 200
	1,5 a 4,0	2 a 4	50 a 100	5 a 6	100
Textura média	1,0 a 4,0	1 a 4	25 a 75	5 a 6	100 a 300

- ❑ A aplicação de água na faixa é, em geral, por meio de comportas, tubos, sifões ou válvulas.
- ❑ A vazão aplicada na faixa, em geral, é cortada quando a frente de avanço atinge de $\frac{2}{3}$ a $\frac{3}{4}$ do comprimento da faixa, desde que o tempo de aplicação de água seja igual ou maior do que o tempo necessário para se aplicar a lâmina de irrigação desejada, a fim de evitar excesso de escoamento no final da faixa.

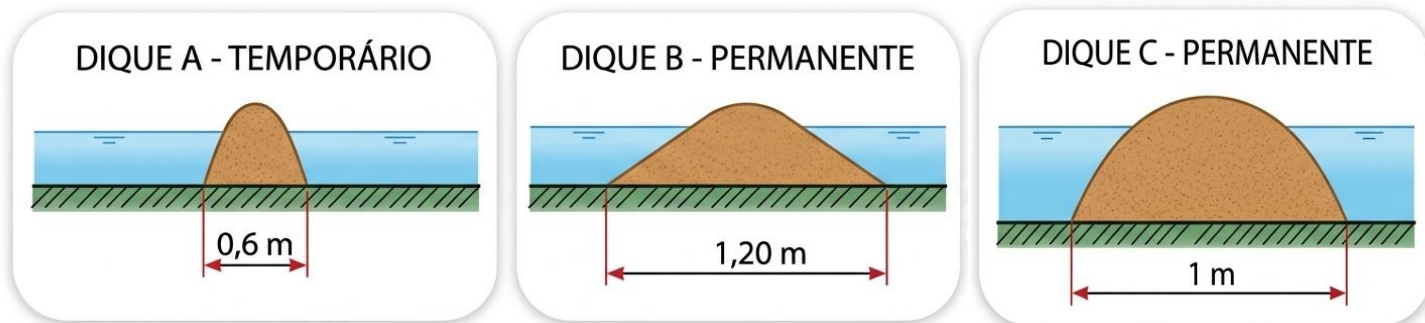
FAIXAS – Manejo da irrigação



FAIXAS – Diques

❑ Os diques, também conhecidos como taipas, servem para limitar a largura das faixas e podem ser classificados em duas categorias:

- Temporários
- Permanentes



- Dique A: Menor base, para controle de água temporário.
- Diques B e C: Maior base e estabilidade, para uso permanente.
- Os diques permanentes (B, C) usam mais material para maior durabilidade.

- ❑ Como a vazão aplicada por faixa é relativamente grande, o seu controle é fundamental para uma boa eficiência de irrigação.

- ❑ A distribuição de água no campo é normalmente feita por meio de canais, os principais tipos de estruturas, normalmente usadas para controle da vazão, vêm sendo:
 - comportas retangulares,
 - sifões de diâmetros grandes
 - tubos instalados horizontalmente, através da parede dos canais.

FAIXAS – Controle de vazão



FAIXAS – Controle de vazão

Tabela 2 - Vazão em litros por segundo, em sifões ou tubos usados para derivar água, em irrigação por faixa, segundo Booher.

Diâmetro (cm)	Carga hidráulica (centímetro)						
	5	7,5	10	12,5	15	20	25
10	4,7	5,7	6,6	7,4	8,1	9,3	10,4
12,5	7,3	8,9	1,03	11,5	12,6	14,6	16,3
15	10,5	12,9	14,9	16,6	18,2	21,0	23,5
20	18,7	22,9	26,4	29,5	32,3	37,3	41,8
25	29,2	35,7	41,3	46,1	50,5	58,4	65,2
30	42,0	51,5	59,4	66,4	72,8	84,0	94,0
35	57,2	70,0	80,9	90,4	99,1	114,4	127,9

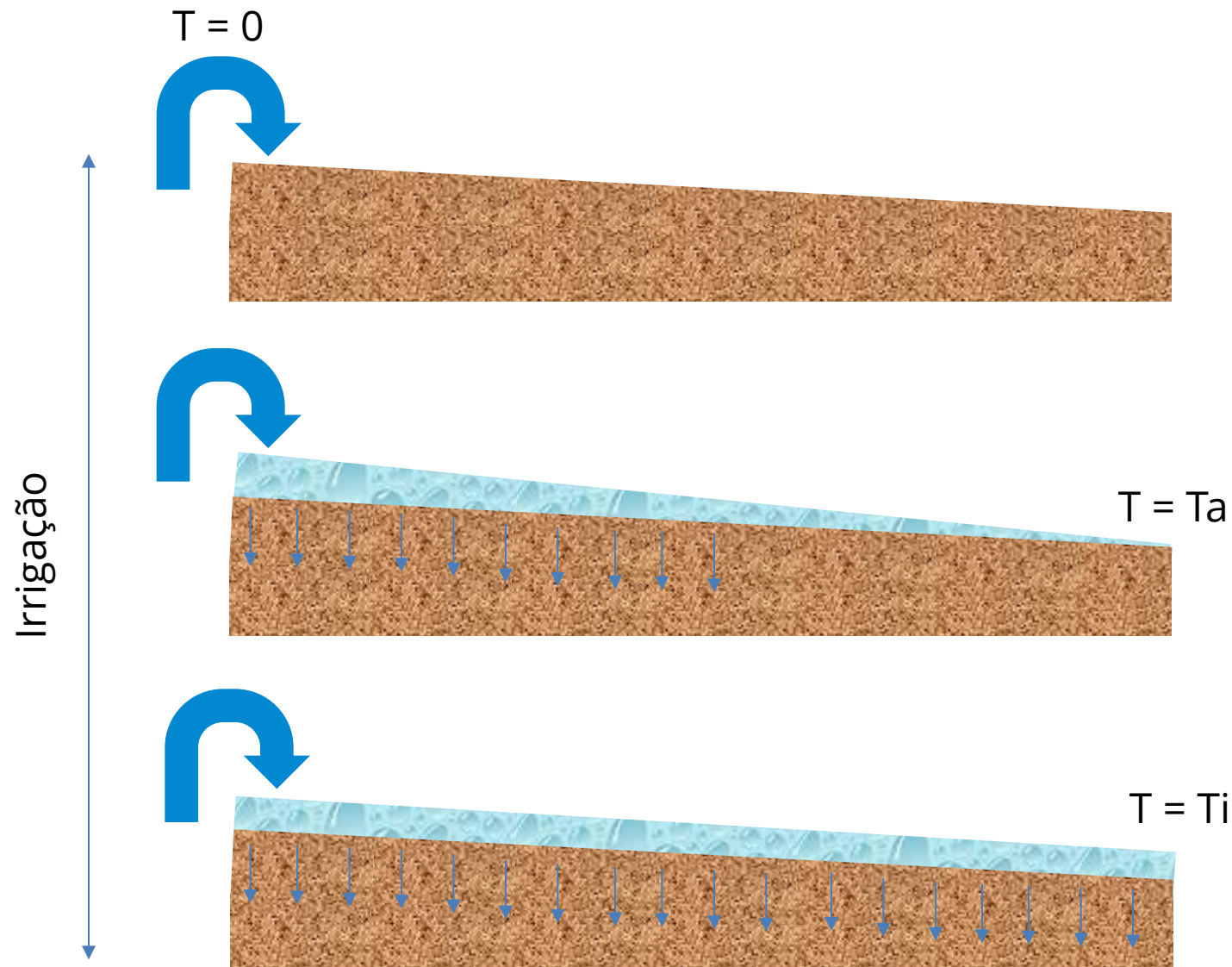
Não se deve esquecer da construção dos dois sulcos transversais e sem declividade, a fim de espalhar a água, após a derivação, para toda a largura da faixa.

AVALIAÇÃO DA IRRIGAÇÃO POR FAIXAS

NA IRRIGAÇÃO POR FAIXA, deve-se usar **VAZÃO POR UNIDADE DE LARGURA** em vez de vazão por sulco, sendo retangular A ÁREA DA SEÇÃO TRANSVERSAL, TAMBÉM COM LARGURA UNITÁRIA.

- ☐ A infiltração durante a recessão na irrigação por faixa deve ser considerada.
- ☐ Após a fase de reposição, têm-se a fase de depleção, que ocorre no período de tempo entre o corte da vazão no início e a exposição da superfície do solo em qualquer ponto ao longo da área.
- ☐ A fase de recessão, ocorre posteriormente.

AVALIAÇÃO DA IRRIGAÇÃO POR FAIXAS



AVALIAÇÃO DA IRRIGAÇÃO POR FAIXAS



Lâmina começa a diminuir...



Superfície começa a ser exposta $T = T_d$

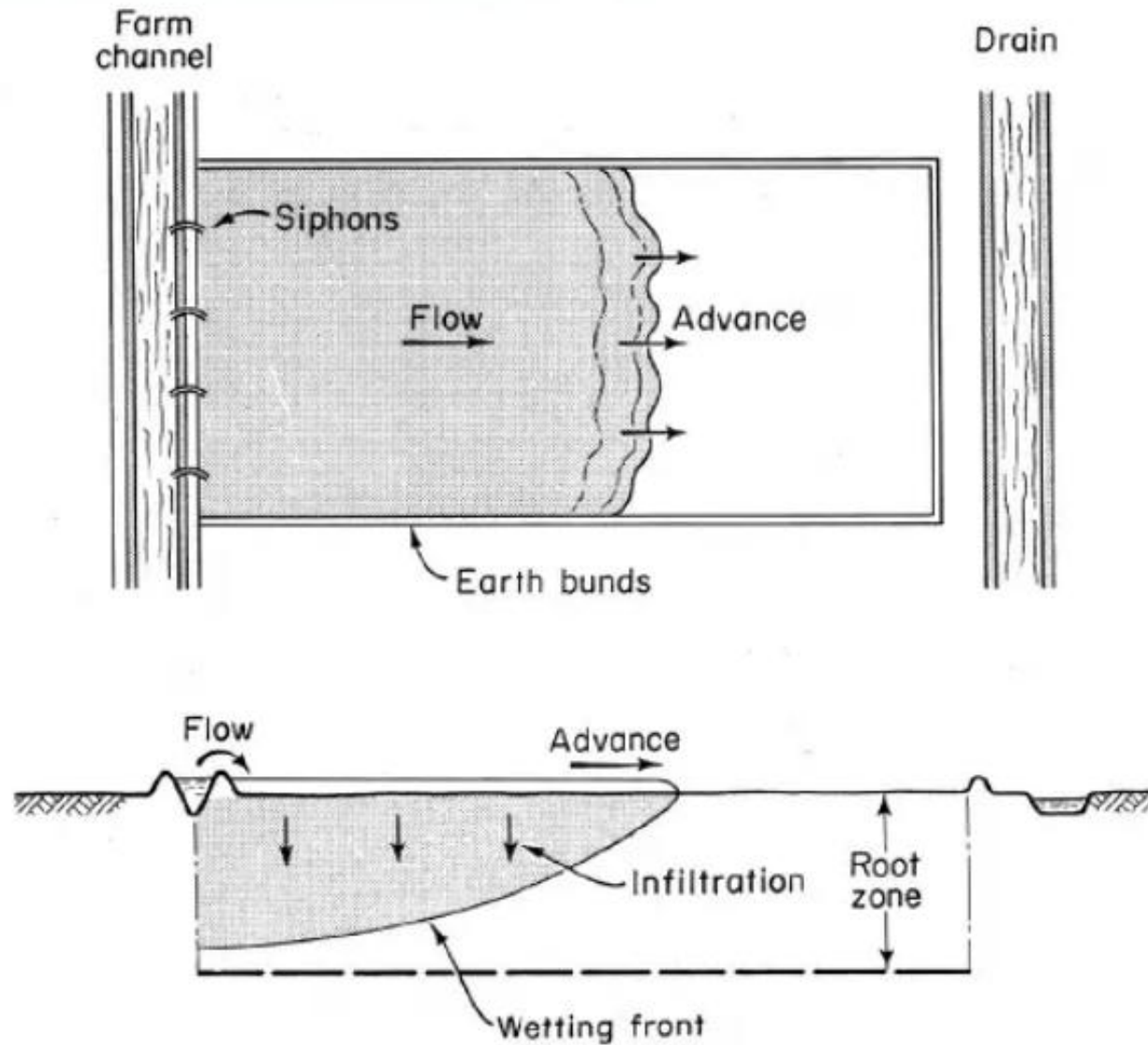


Lâmina recua toda área

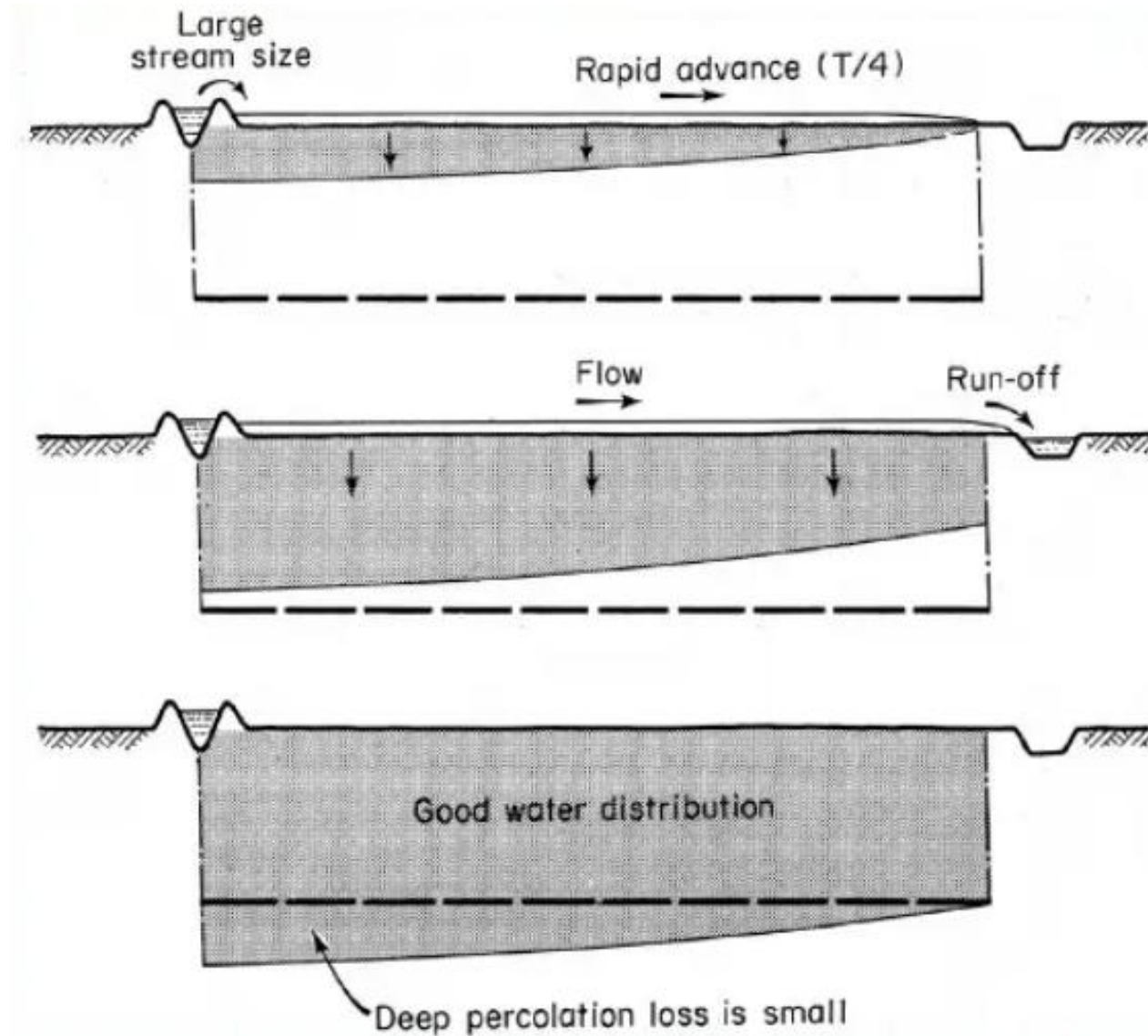
$T = T_r$



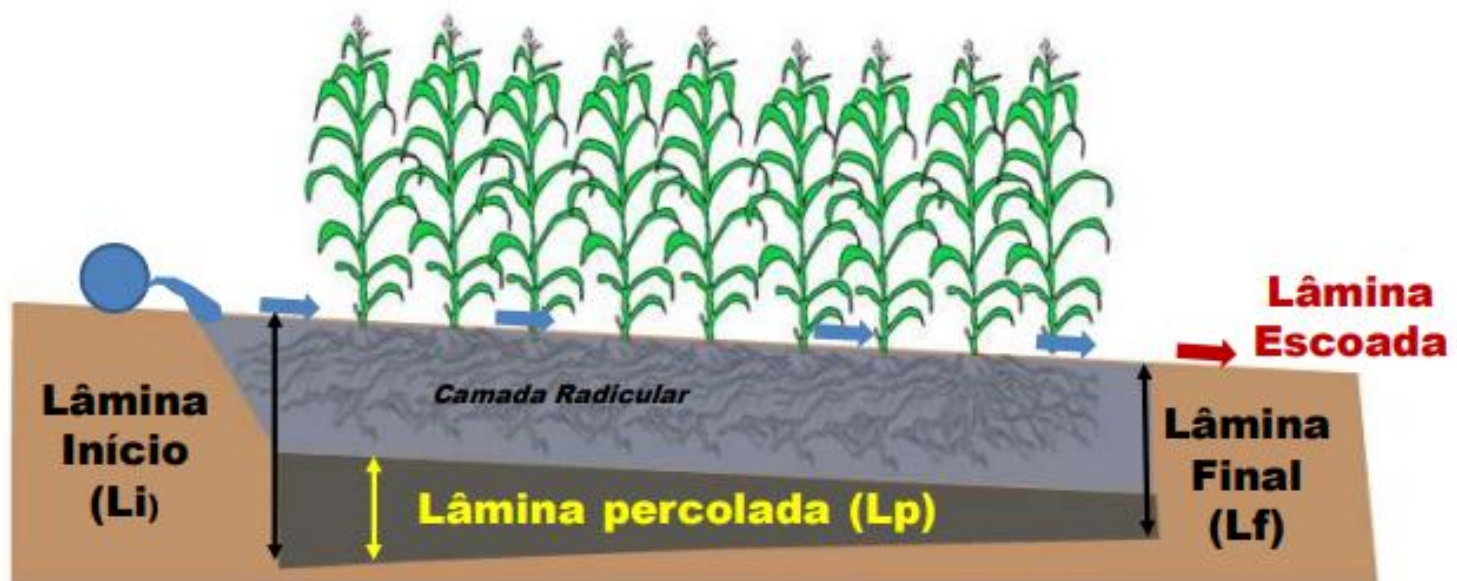
AVALIAÇÃO DA IRRIGAÇÃO POR FAIXAS



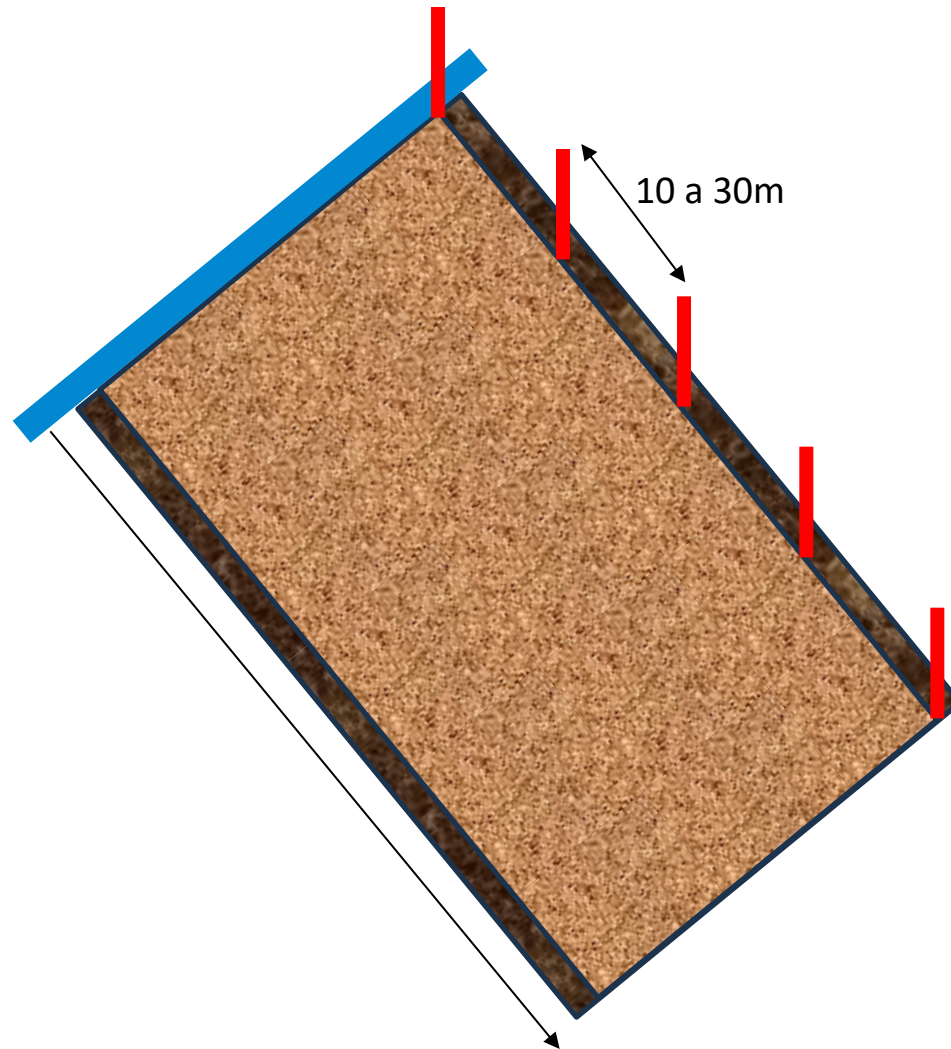
AVALIAÇÃO DA IRRIGAÇÃO POR FAIXAS



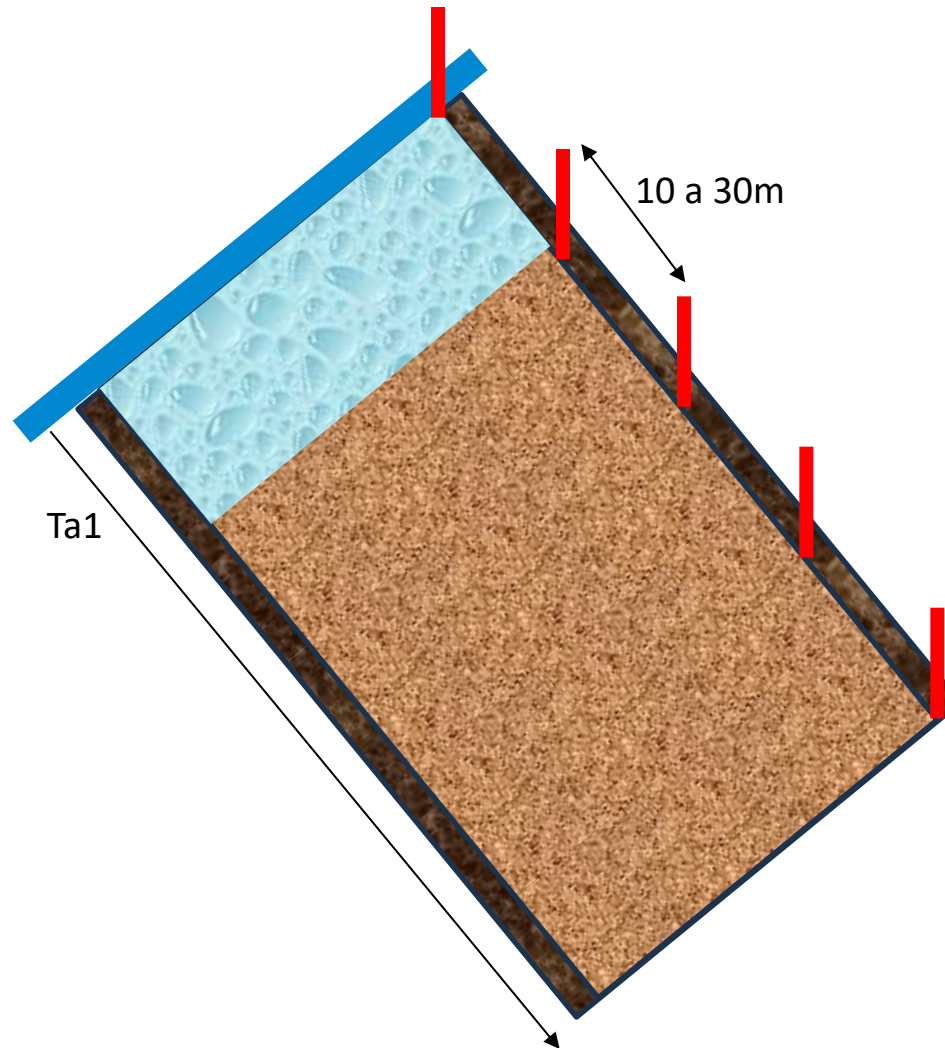
AVALIAÇÃO DA IRRIGAÇÃO POR FAIXAS



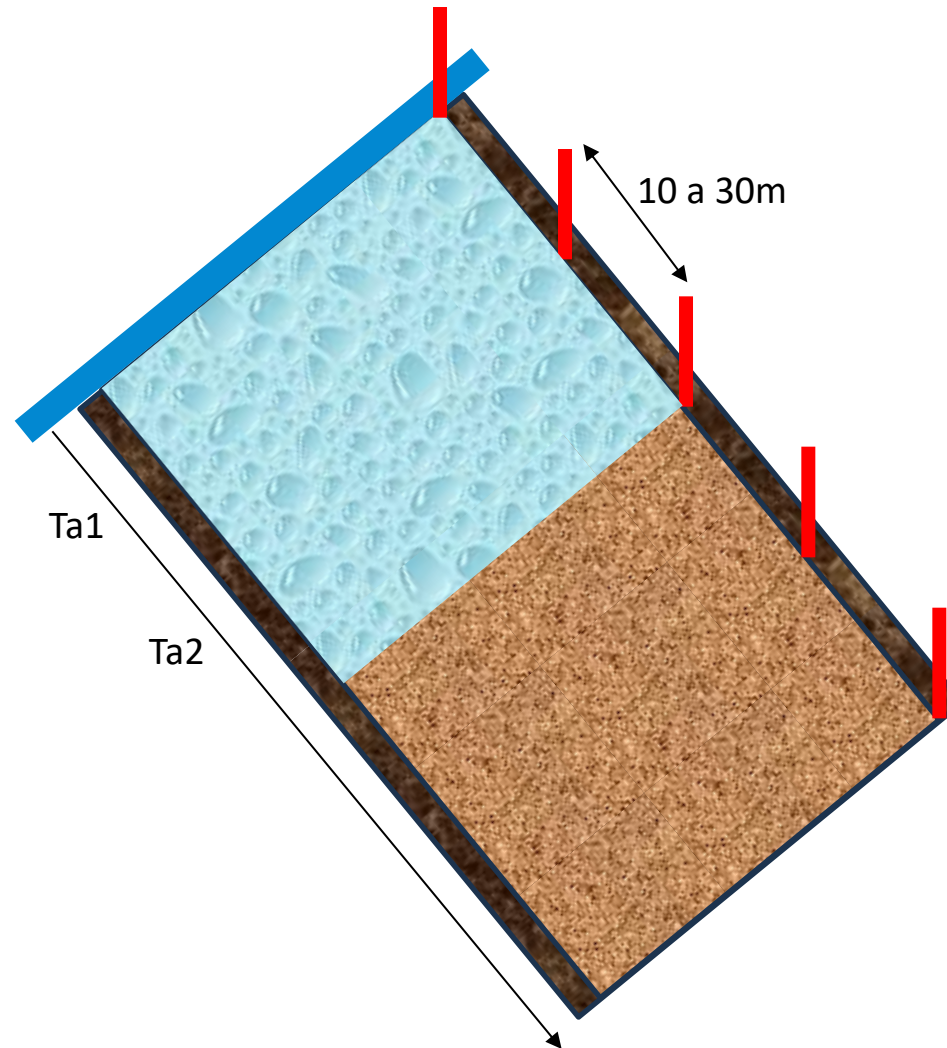
OBTENÇÃO DA FASE DE AVANÇO E RECESSÃO



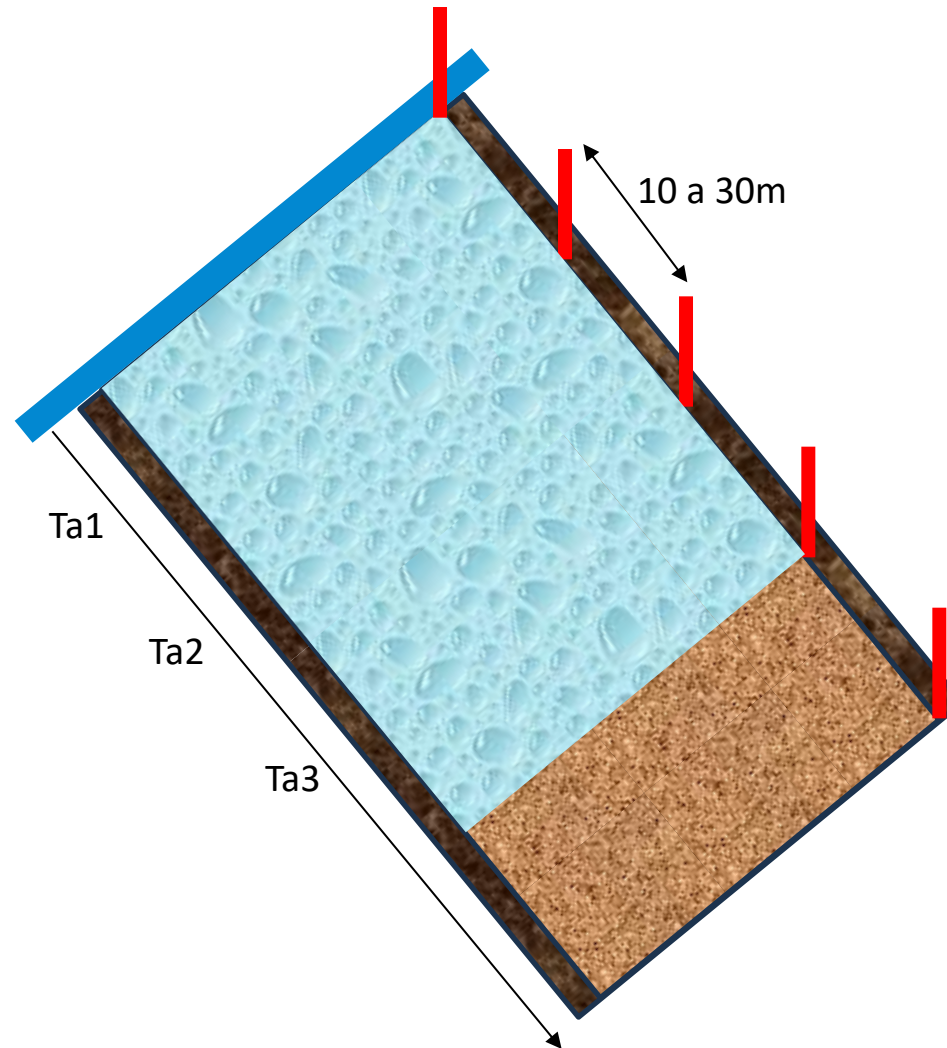
OBTENÇÃO DA FASE DE AVANÇO E RECESSÃO



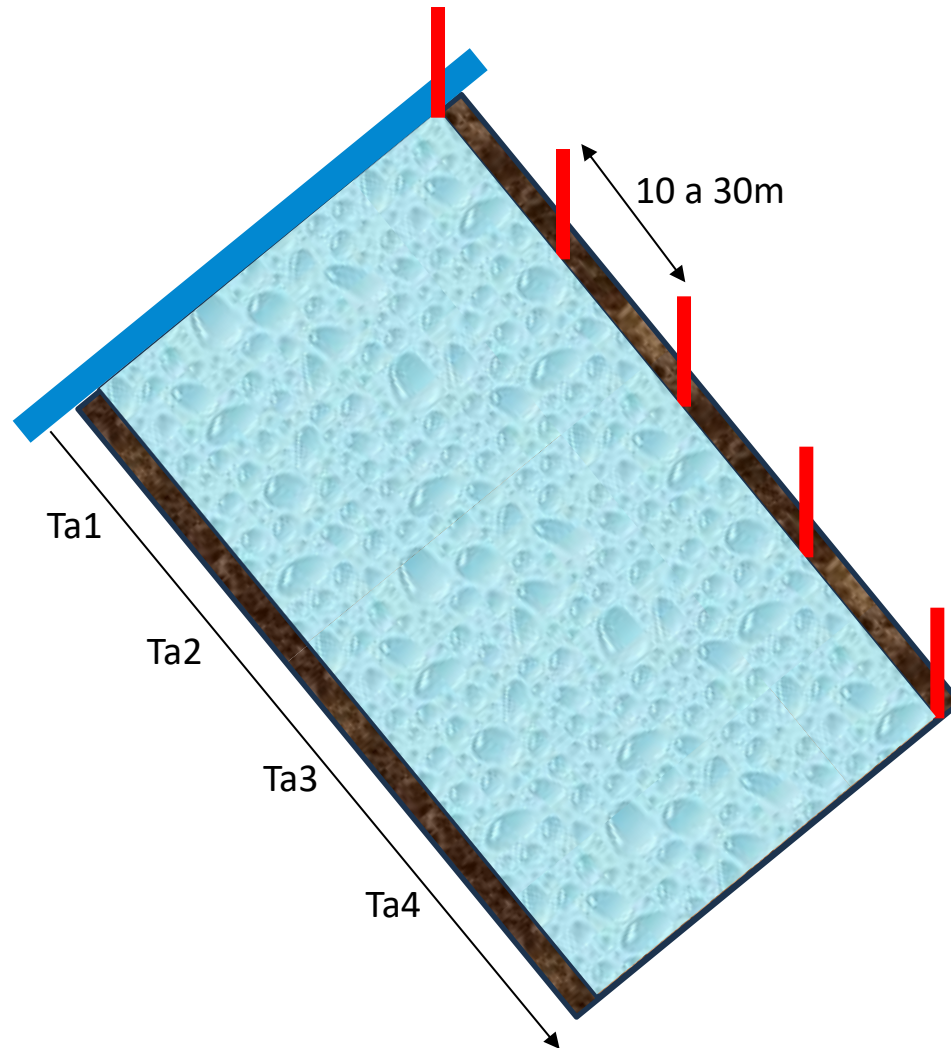
OBTENÇÃO DA FASE DE AVANÇO E RECESSÃO



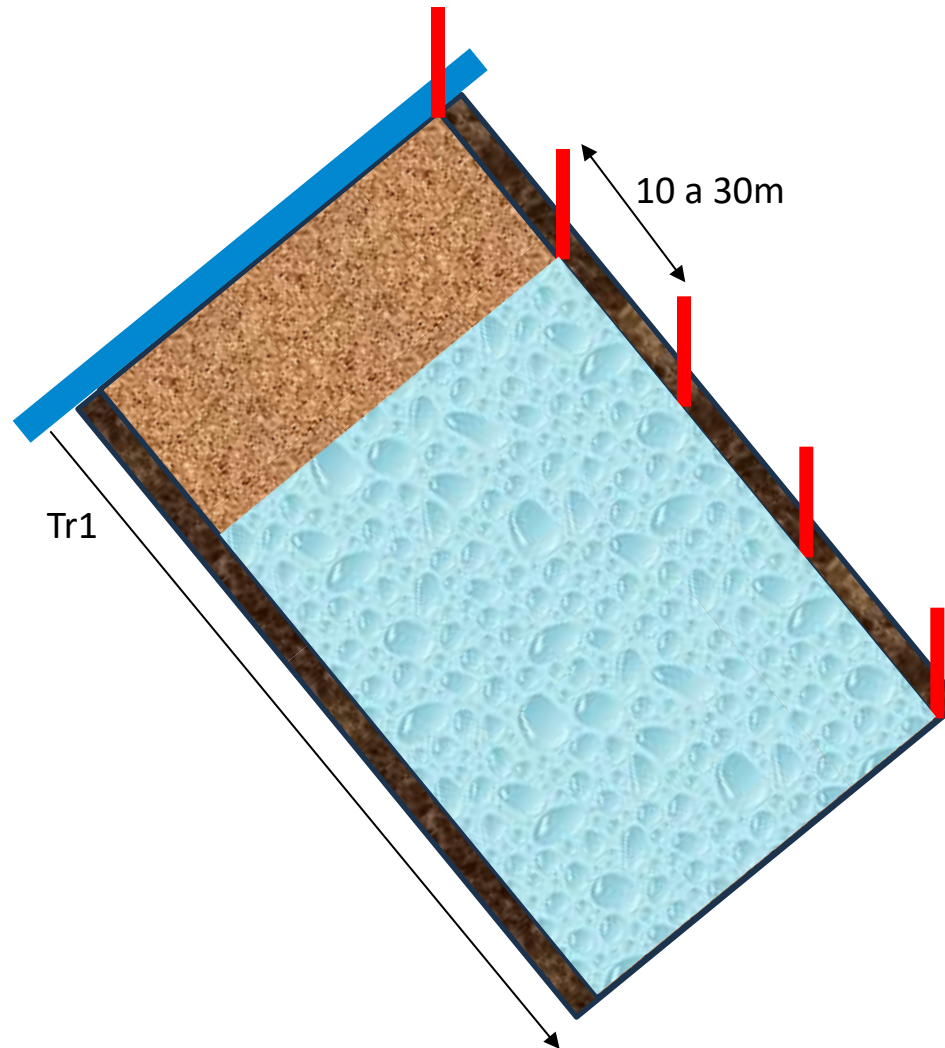
OBTENÇÃO DA FASE DE AVANÇO E RECESSÃO



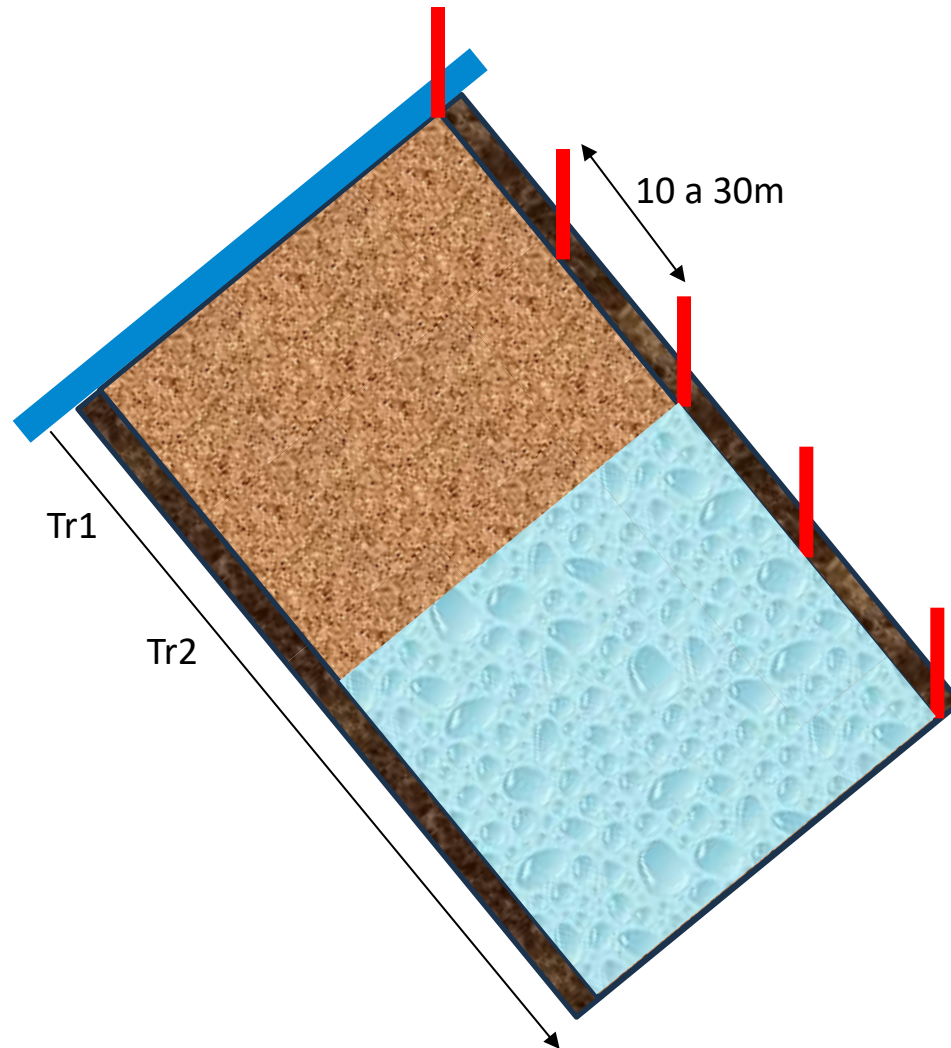
OBTENÇÃO DA FASE DE AVANÇO E RECESSÃO



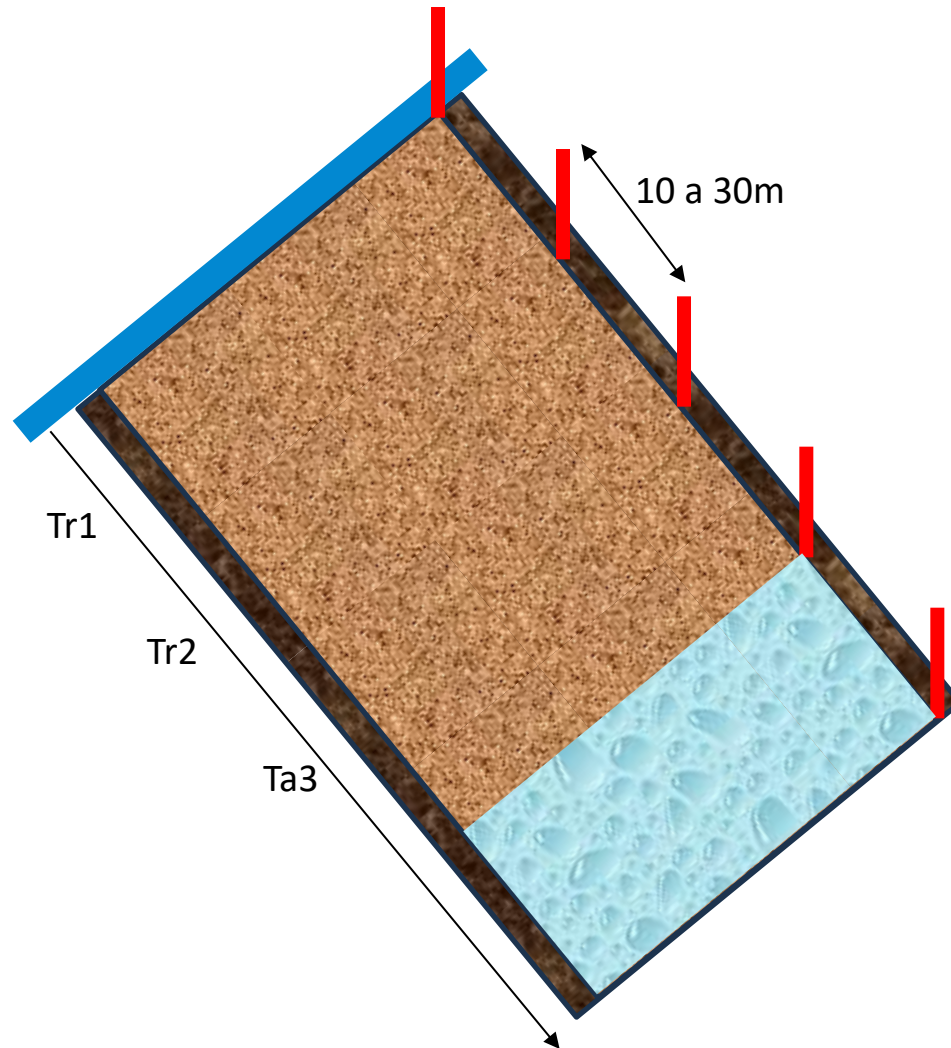
OBTENÇÃO DA FASE DE AVANÇO E RECESSÃO



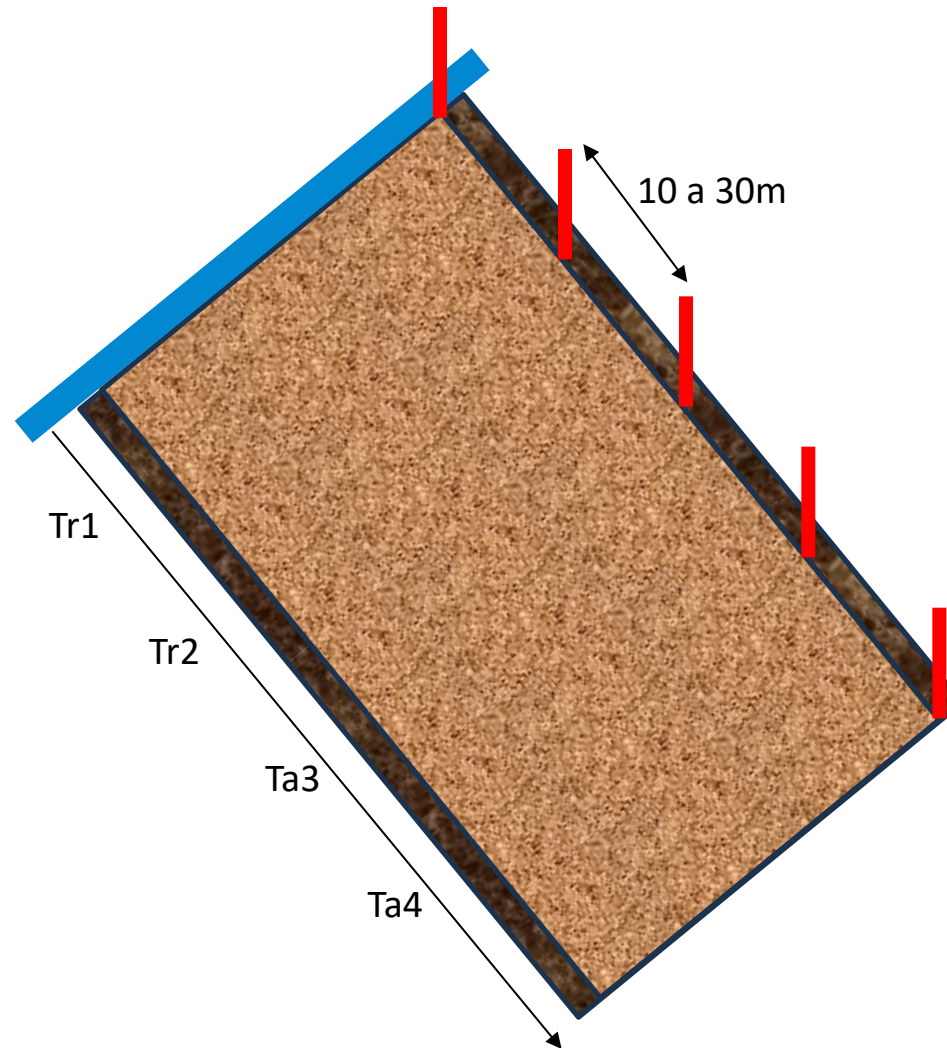
OBTENÇÃO DA FASE DE AVANÇO E RECESSÃO



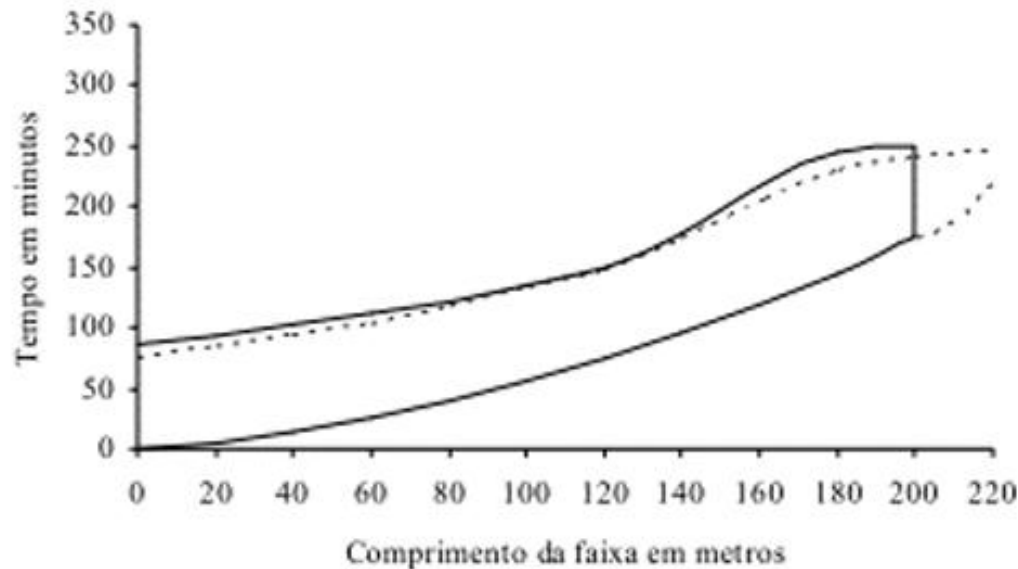
OBTENÇÃO DA FASE DE AVANÇO E RECESSÃO



OBTENÇÃO DA FASE DE AVANÇO E RECESSÃO



OBTENÇÃO DA FASE DE AVANÇO E RECESSÃO



Curvas de avanço e recessão em irrigação por faixa.

Quanto mais paralela for a curva de recessão, relativamente à curva de avanço, mais uniforme será a aplicação de água ao longo da faixa.

OBTENÇÃO DA FASE DE AVANÇO E RECESSÃO

- ❑ A determinação da **CURVA DE RECESSÃO** diretamente no campo muitas vezes é difícil, devido à cobertura vegetal;
- ❑ Por isso, em 1977, Strelkoff desenvolveu uma metodologia para estimá-la.
- ❑ O **TEMPO DE DEPLEÇÃO (td)** e a **DURAÇÃO DA FASE DE RECESSÃO (tr-td)** podem ser estimados:

$$t_d = t_i + \frac{y_0 * L}{2Q_0}$$

$$t_r - t_d = \frac{0,095 * n^{0,47565} * S_y^{0,20725} * L^{0,6829}}{VIM^{0,52435} * S_0^{0,237825}}$$

OBTENÇÃO DA FASE DE AVANÇO E RECESSÃO

$$S_y = \frac{y_f}{L} \longrightarrow y_f = \left(\frac{(Q_0 - VIM * L) * n}{60 * S_0^{0,5}} \right)^{0,6}$$

$$S_y = \left[\frac{Q_f^2 * n^2}{3600 * S_0} \right]^{3/10} * L$$

$$Q_f = Q_0 - VIM * L$$

$$VIM = \frac{a * k}{2} [t_d^{a-1} + (t_d - t_a)^{a-1}] + VIB$$

VIM = velocidade de infiltração média ao longo da faixa no instante t_d , ou seja, no final da fase de depleção.

OBTENÇÃO DA FASE DE AVANÇO E RECESSÃO

CONHECENDO:

- as **CURVAS DE AVANÇO** e de **RECESSÃO**, medidas no campo ou simuladas,
- a equação de infiltração de água no solo.

$$\text{curva de avanço} \implies x = pta^r$$

$$\text{curva de recessão} \implies tr = td + \frac{(tr - td)}{L} x$$

L = comprimento total da faixa;
X = comprimento parcial

PODE-SE: determinar o perfil de infiltração e,

CONSEQÜENTEMENTE, os parâmetros de desempenho, utilizando-se as equações abaixo (detalhada na irrigação por sulco).

OBTENÇÃO DA FASE DE AVANÇO E RECESSÃO

$$E_a = \frac{(IRN * X_a + Vd)}{Q_0 * t_i} * 100$$

$$P_e = 100 - E_a - P_p$$

$$P_p = \frac{(V_a - IRN * X_a)}{Q_0 * t_i} * 100$$

$$E_r = \frac{(IRN * X_a + Vd)}{IRN * L} * 100$$

Onde:

Ea = eficiência de aplicação (%);

Er = eficiência de armazenamento (%);

Pp = perdas por percolação (%);

Pe = perdas por escoamento (%);

IRN = irrigação real necessária (m³/m);

Q0= Vazão no início do sulco/faixa (m³/min);

Ti = tempo de aplicação de água no início do sulco/faixa (min);

Va = volume de água infiltrada na região adequadamente irrigada (m³);

Vd = volume de água infiltrada na região deficientemente irrigada (m³);

Infiltração

$$I = k \times t o^a + VIB \times t o$$

Volume infiltrado

$$Vi = \frac{L}{2n} (I_0 + 2I_1 + \dots \dots \dots I_n)$$

ASPECTOS E PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO

DIMENSIONAMENTO DA IRRIGAÇÃO POR FAIXA

❑ O dimensionamento da irrigação por faixa é similar ao da irrigação por sulco, com **duas importantes diferenças**:

- a **geometria de escoamento é mais simples**, uma vez que ela pode ser considerada um canal de grande largura;
- as **fases de depleção e recessão são muito importantes** na irrigação por faixa, enquanto estas poderiam ser desprezíveis na irrigação por sulco

❑ As faixas podem ser:

- abertas, permitindo o escoamento livre no final da área;
- fechadas com diques.

❑ O dimensionamento da irrigação por faixa pode ser:

- com escoamento livre;
- com redução de vazão;
- com reuso de escoamento superficial.

METODOLOGIA

para o dimensionamento com escoamento livre

1) Identifique os seguintes dados de entrada:

- características de infiltração de água no solo: a , k e VIB ;
- declividade (S_o), comprimento da área (L) e coeficiente de rugosidade (n);
- irrigação real necessária (IRN);
- vazão total disponível (Q_t);
- largura da área a ser irrigada.

DIMENSIONAMENTO DA IRRIGAÇÃO POR FAIXA

2) Selecione a vazão por unidade de largura no início da faixa, Q_0 (m³/min/m).

- Essa vazão deve estar próxima da vazão máxima não-erosiva.
- Hart et al. (1980) sugeriram:



$$Q_{m\acute{a}x} = 0,01059 * S_0^{-0,75}$$

(m³/min) Dec.

Para o cálculo da vazão não-erosiva de solos com culturas que **não cobrem** toda a superfície; e um valor **duas vezes maior** para solos com culturas que **cobrem** toda a superfície.

Ou...

$$Q_{m\acute{a}x} = (V_{m\acute{a}x}^{\rho_2} \frac{n^2}{3600 S_0 \rho_1})^{1/(\rho_2-2)}$$

2) Selecione a vazão por unidade de largura no início da faixa, Q_0 (m³/min/m).

- Já Walker e Skogerboe (1984) consideram a equação anterior conservadora, sugerindo que a **VAZÃO DE ENTRADA DEVE TER UM VALOR MÍNIMO** estimado por:

$$Q_{min} = 0,000357 * L * S_0^{0,5} * n^{-1}$$

(m³/min)

(m) declividade

DIMENSIONAMENTO DA IRRIGAÇÃO POR FAIXA

3) Determine o comprimento da faixa, arredondando o valor para o submúltiplo do comprimento da área imediatamente inferior. Selecione a vazão por unidade de largura no início da faixa, Q_0 (m³/min/m).

$$L \leq \frac{Q_{m\acute{a}x}}{VIB}$$

4) Determine a profundidade na entrada da faixa.

$$y_0 = \left(\frac{Q_0^2 * n^2}{3600 * S_0} \right)^{0,3}$$

****Verifique se esse valor não excede a altura dos diques.**

5) Determine o tempo de oportunidade utilizando o mesmo procedimento para irrigação por sulco.

- Método numérico, de Newton-Raphson, para obter o t_o a partir da equação de Kostiakov Lewis ($I = k * t_o^a + VIB * t_o$)
 - Assume-se um valor inicial para t_o , $t_{o1} = 100$ min.
 - Calcula-se o tempo de oportunidade corrigido.

$$t_{o(i+1)} = t_{o(i)} - \frac{k * t_{o(i)}^a + VIB * t_{o(i)} - IRN}{k * a * t_{o(i)}^{a-1} + VIB}$$

- Se a diferença entre $t_o(i)$ e $t_o(i+1)$ for menor que 0,1 min, o problema está solucionado e $t_o(i) = t_o(i+1)$. CASO CONTRÁRIO, faça $t_o = t_o(i+1)$ e repita os passos b e c.

6) Calcule o tempo de avanço usando o mesmo procedimento para irrigação por sulco.

- USA-SE: a equação de avanço ajustada aos dados estabelecidos no teste de avanço diretamente no campo.

$$x = p * T x^r$$

OU...

Simulação do tempo de avanço

- O método utilizado será o do balanço volumétrico.
- Reescrevendo a equação do balanço volumétrico para a distância X igual a L e Q0 igual a vazão máxima não erosiva, tem-se:

$$Q_0 t_x = 0,77 * A_0 * L + \sigma_z * k * t_x^a * L + \frac{VIB * t_x * L}{1 + r}$$

Onde:

$$\sigma_z = \frac{a + r(1 - a) + 1}{(1 + a)(1 + r)}$$

$$r = \frac{\ln(Lmáx) - \ln(Lméd)}{\ln(txmáx) - \ln(txméd)}$$

DIMENSIONAMENTO DA IRRIGAÇÃO POR FAIXA

Simulação do tempo de avanço

- O método utilizado será o do balanço volumétrico.
- Reescrevendo a equação do balanço volumétrico para a distância X igual a L e Q0 igual a vazão máxima não erosiva, tem-se:

$$Q_0 t_x = 0,77 * A_0 * L + \sigma_z * k * t_x^a * L + \frac{VIB * t_x * L}{1 + r}$$

Onde:

$$\sigma_z = \frac{a + r(1 - a) + 1}{(1 + a)(1 + r)}$$

$$r = \frac{\ln(Lmáx) - \ln(Lméd)}{\ln(txmáx) - \ln(txméd)}$$

Variáveis desconhecidas!!

Devem ser resolvidas numericamente usando o método de Newton, conforme o procedimento a seguir...

DIMENSIONAMENTO DA IRRIGAÇÃO POR FAIXA

Simulação do tempo de avanço

a) Assume-se um **valor inicial de r** entre 0,5 e 0,9, por exemplo $r(i) = 0,7$.

b) Calcula-se:

$$\sigma_z = \frac{a + r(1 - a) + 1}{(1 + a)(1 + r)}$$

c) Calcula-se o **tempo de avanço, tx**, pelo método de Newton-Raphson:

i. $tx(i) = 5,0 \frac{A_0 L}{Q_0}$

ii. $tx(i + 1) = Tx(i) - corr$

$$corr = \frac{Q_0 tx - 0,77 A_0 L - \sigma_z k t_{x(i)}^a L - \frac{VIB t_{x(i)} L}{1+r}}{Q_0 - \frac{\sigma_z a k L}{t_{x(i)}^{1-a}} - \frac{VIB L}{1+r}}$$

iii. SE o valor absoluto da correção (corr) for desprezível, **assume-se tx= tx(i+1)** e prossegue-se no item d.

CASO CONTRÁRIO, **define-se tx(i) = tx(i+1)** e repetem-se os passos ii e iii.

Observe-se que: se Q0 for muito pequeno para o comprimento L, esse procedimento não convergirá, indicando que a vazão deve ser aumentada ou o comprimento, reduzido.

Simulação do tempo de avanço

d) Calcula-se o tempo de avanço (**tx_{méd.}**) para a distância X igual à **metade do comprimento** da faixa (L/2), utilizando o mesmo procedimento para calcular tx, no passo c.

- No caso de solos em declive, substitui-se L por 0,5 L, na equação “corr”, para o cálculo de tx_{méd.}
- No caso de solos em nível, em **irrigação por faixa ou inundação**, deve-se substituir, também, A₀ nas equações “corr” e “Q₀tx”, pela equação da área molhada:

$$A_0 = \left(\frac{Q_0^2 * n^2 * X}{3600} \right)^{3/13}$$

Simulação do tempo de avanço

e) Calcula-se o valor revisado de r :

$$r_{(i+1)} = \frac{\ln(2)}{\ln(t_x) - \ln(t_{xméd})}$$

f) Compare $r(i)$ com $r(i+1)$:

- SE a diferença for desprezível, **$t_x = t_x(i+1)$** .
- CASO CONTRÁRIO, faça **$r(i) = r(i+1)$** e repita os passos de b a f.

g) Calcule o tempo de recessão para aplicar a irrigação real necessária (IRN) no final da faixa:

$$tr = ti = to + ta$$

Simulação do tempo de avanço

h) Determine o tempo de depleção:

$$i. \quad t_{d(i)} = t_r$$

$$ii. \quad VIM = 0,5 * a * k \left[t_{d(i)}^{a-1} + (t_{d(i)} - t_a)^{a-1} \right] + VIB$$

$$iii. \quad S_y = \left[\frac{(Q_0 - VIM * L)n}{60 * S_0^{0,5}} \right]^{0,6} L^{-1} = y_f * L^{-1}$$

$$iv. \quad t_{d(i+1)} = t_r - \frac{0,095n^{0,47565} * S_y^{0,2072} * L^{0,6829}}{VIM^{0,5243} * S_0^{0,2378}}$$

SE **td(i) ≠ td(i+1)**, → FAÇA td (i) = td(i+1); repita os passos ii a iv.

SE **td(i) = td(i+1)**, → td = td(i+1).

Simulação do tempo de avanço

- i) Determine a infiltração acumulada na entrada da faixa e verifique se a irrigação é adequada.

$$I_o = k * t_d^a + VIB * t_d$$

Se $I_o > IRN$, a irrigação é adequada. $\rightarrow t_d > t_o$

Se $I_o < IRN$, a irrigação é inadequada. $\rightarrow t_d < t_o$

- j) **Se a irrigação for adequada**, calcule a Eficiência de aplicação.

O tempo de irrigação será:

$$t_i = t_d - \frac{y_0 * L}{2 * Q_0}$$

$$E_a = \frac{IRN * L}{Q_0 * t_i} * 100$$

Simulação do tempo de avanço

k) **Se a irrigação for inadequada**, significa que o tempo de depleção está menor que o tempo de oportunidade; logo, deve-se agir da seguinte forma:

- i. faça $t_d = t_0$ e recalcule o tempo de irrigação, utilizando:

$$t_i = t_d - \frac{y_0 * L}{2 * Q_0}$$

- ii. calcule VIM, utilizando t_0 no lugar de $t_d(i)$:

$$VIM = 0,5 * a * k \left[t_{d(i)}^{a-1} + (t_{d(i)} - t_a)^{a-1} \right] + VIB$$

- iii. calcule S_y :

$$S_y = \left[\frac{(Q_0 - VIM * L)n}{60 * S_0^{0,5}} \right]^{0,6} L^{-1} = y_f * L^{-1}$$

Simulação do tempo de avanço

k) **Se a irrigação for inadequada**, significa que o tempo de depleção está menor que o tempo de oportunidade; logo, deve-se agir da seguinte forma:

iv. Determine o tempo de recessão, utilizando **t0 no lugar de td(i+1)**.

$$t_{d(i+1)} = t_r - \frac{0,095n^{0,47565} * S_y^{0,2072} * L^{0,6829}}{VIM^{0,5243} * S_0^{0,2378}}$$

v.

$$I_f = K(t_r - t_a)^a + VIB(t_r - t_a)$$

Simulação do tempo de avanço

l) Determine E_a :

$$E_a = \frac{IRN * L}{Q_0 * t_i} * 100$$

m) A vazão inicial Q_0 deve ser decrescida de um ΔQ , por exemplo 0,05 L/s, e o procedimento de d) a l) deve ser repetido até que a eficiência de aplicação seja maximizada.

Quando isso acontecer, têm-se, os valores:

- da vazão a ser aplicada no início da faixa, Q_0 ;
- do tempo de irrigação, t_i ;
- da eficiência de aplicação.

Simulação do tempo de avanço

n) Conhecendo as equações de avanço e de infiltração, e assumindo que o tempo de recessão varia linearmente de t_d a t_r , PODE-SE obter o perfil de infiltração ao longo da faixa e, CONSEQÜENTEMENTE, o volume total infiltrado:

Determinam-se as perdas por percolação e escoamento:

$$P_p = \frac{(V_a - IRN * X_a)}{Q_0 * t_i} * 100$$

$$P_e = 100 - Ea - Pp$$

DIMENSIONAMENTO DA IRRIGAÇÃO POR FAIXA

Simulação do tempo de avanço

O **tempo de irrigação por parcela (TIP)** pode ser calculado para um tempo necessário para mudar o sistema de distribuição de água para outra parcela (t_{mu}):

$$TIP = t_i + t_{mu}$$

O **número de parcelas irrigadas por dia (NPD)** é calculado para uma jornada de trabalho diária (TDF):

$$NPD = \frac{TDF}{TIP}$$

A **área irrigada por parcela (APP)** depende, também, da largura (W_t) e do comprimento (L_t) da área total irrigada e do período de irrigação (PI):

$$APP = \frac{W_t * L_t}{NPD * PI}$$

Simulação do tempo de avanço

o) A largura da faixa (W_0) e o número de faixas por parcela (NFP) têm a seguinte relação:

$$W_0 = \frac{APP}{NFP * L}$$

A largura da faixa deve ser um submúltiplo da largura da área para que todas as faixas tenham a mesma largura. Além disso, a largura da faixa depende da declividade transversal, como abordado anteriormente.

p) Conhecendo o período de irrigação, pode-se determinar o número total de faixas (NTF):

$$NTF = NFP * NPD * PI$$

Simulação do tempo de avanço

q) A vazão total necessária no projeto (Q_t) é determinada por:

$$Q_t = NFP * W_o * Q_o$$

EXEMPLO DE PROJETO DE IRRIGAÇÃO POR FAIXA, com escoamento livre

a) Dados de entrada:

- Os testes de infiltração propiciaram as seguintes equações para condição de primeira e terceira irrigações ,respectivamente:

$$I \text{ (m}^3\text{/min)} = 0,0035 \text{ to}(\text{min})0,47 + 0,00011 \text{ to (min)}$$

$$I \text{ (m}^3\text{/min)} = 0,0034 \text{ to}(\text{min})0,45 + 0,00010 \text{ to (min)}$$

- A área é de 400 X 400m, com declividade de 0,1% numa direção e 0,0% na outra, com coeficiente de rugosidade estimado de 0,040; $p_1 = 1$; $p_2 = 3,33$.
- Os dados de solo, clima e planta propiciaram uma irrigação real necessária de 56mm e uma evapotranspiração máxima de 8,0mm/dia.
- Vazão total disponível (Q_t) é de 400L/s, disponível a cada sete dias.

**PLANILHA
EXCEL!**